§.基础知识题 - C方式输入输出的格式化控制

要求：

1、完成本文档中所有的题目并写出分析、运行结果

2、无特殊说明，均使用VS2022编译即可

3、直接在本文件上作答，写出答案/截图（不允许手写、手写拍照截图）即可；填写答案时，为适应所填内容或贴图，允许调整页面的字体大小、颜色、文本框的位置等

★ 贴图要有效部分即可，不需要全部内容

★ 在保证一页一题的前提下，具体页面布局可以自行发挥，简单易读即可

★ 不允许手写在纸上，再拍照贴图

★ 允许在各种软件工具上完成（不含手写），再截图贴图

★ 如果某题要求VS+Dev的，则如果两个编译器运行结果一致，贴VS的一张图即可，如果不一致，则两个图都要贴

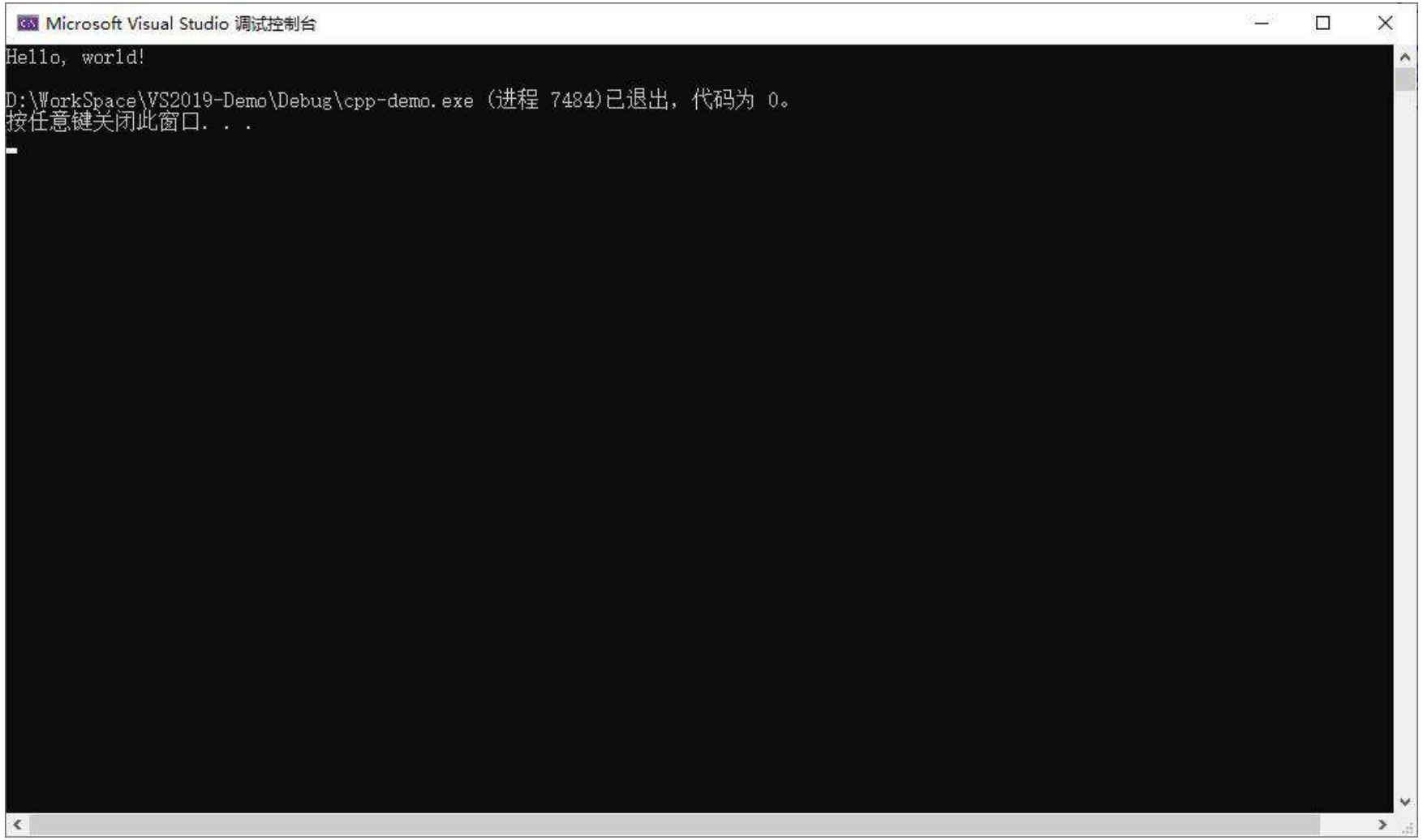
4、转换为pdf后提交

5、3月21日前网上提交本次作业（在“文档作业”中提交）

§.基础知识题 - C方式输入输出的格式化控制

贴图要求：只需要截取输出窗口中的有效部分即可，如果全部截取/截取过大，则视为无效贴图

例：无效贴图

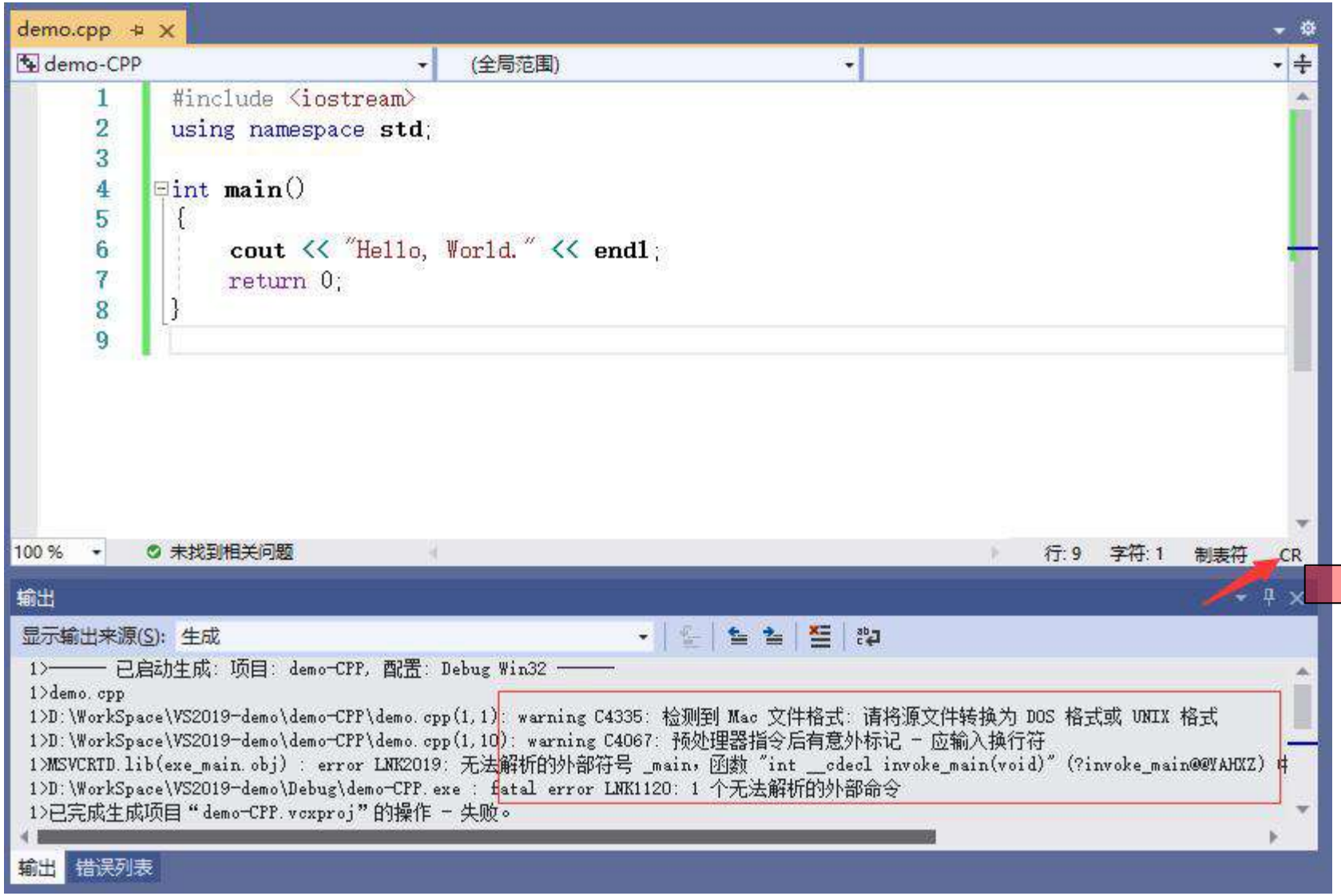


例：有效贴图



§.基础知识题 - C方式输入输出的格式化控制

附：用WPS等其他第三方软件打开PPT，将代码复制到VS2022中后，如果出现类似下面的编译报错，则观察源程序编辑窗的右下角是否为CR，如果是，单击CR，在弹出中选择CRLF，再次CTRL+F5运行即可





§.基础知识题 – C方式输入输出的格式化控制

特别提示：

1、做题过程中，先按要求输入，如果想替换数据，也要先做完指定输入

2、如果替换数据后出现某些问题，先记录下来，不要问，等全部完成后，还想不通再问(也许你的问题在后面的题目中有答案)

3、不要偷懒、不要自以为是的脑补结论!!!

4、先得到题目要求的小结论，再综合考虑上下题目间关系，得到综合结论

5、这些结论，是让你记住的，不是让你完成作业后就忘掉了

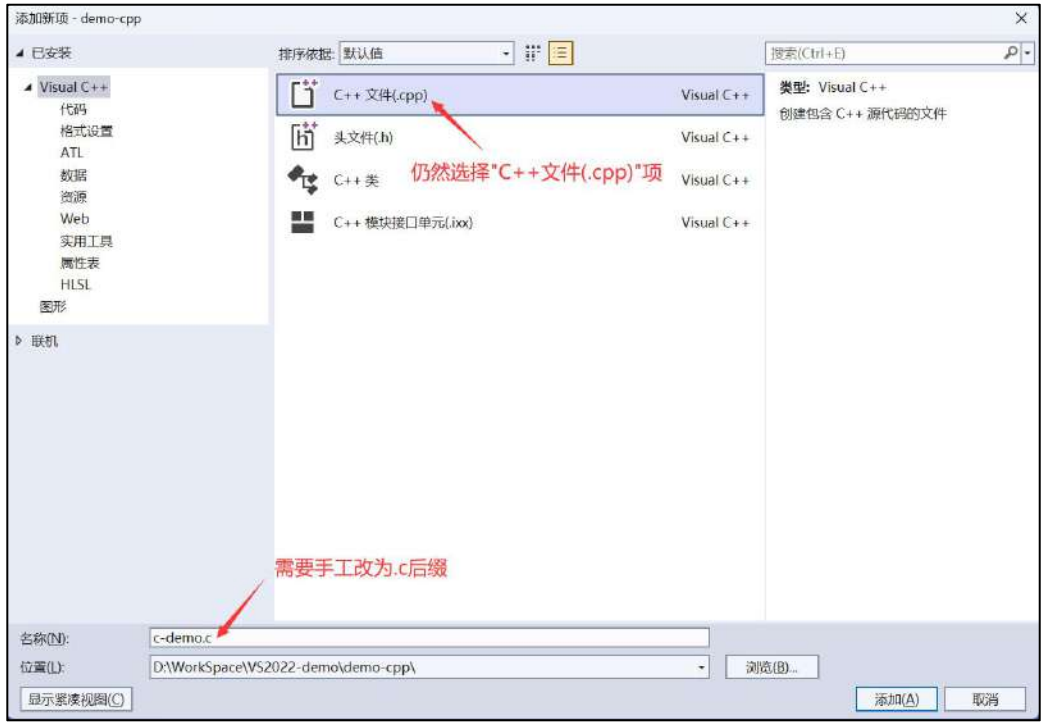
6、换位思考(从老师角度出发)，这些题的目的是希望掌握什么学习方法？

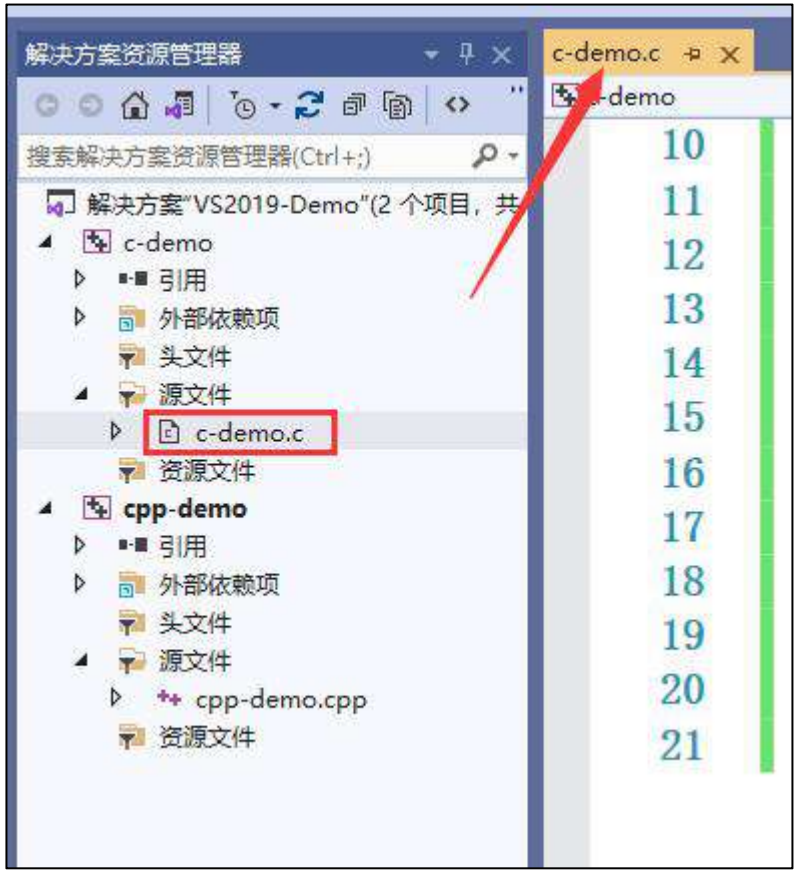
§.基础知识题 - C方式输入输出的格式化控制

本次作业特别要求：

1、建立解决方案-项目-源程序文件时，一定要.c后缀，不要.cpp后缀!!!

提醒：.c和.cpp的报错表现不同，按.cpp做会影响分数





2、如果是warning+有结果，则warning+运行结果两者的截图都要!!!

§.基础知识题 - C方式输入输出的格式化控制

★ 关于VS2022在C/C++中使用scanf时，报warning的统一处理方法(更多内容，参考编号为030105的附件文档及视频)

demo.cpp

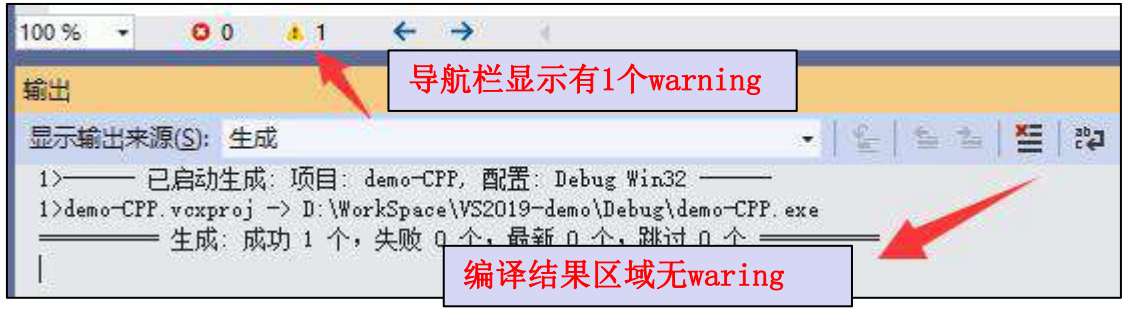
demo-CPP

```
1  #define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS
2  #include <stdio.h>
3  int main()
4  {
5      int k;
6      scanf("%d", &k);
7      printf("%d\n", k);
8      return 0;
9  }
10
```

demo.cpp

demo-CPP

```
1  #define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS
2  #include <iostream>
3  using namespace std;
4  int main()
5  {
6      int k;
7      scanf("%d", &k);
8      printf("%d\n", k);
9      return 0;
10 }
11
```





1、如上图两个程序，按 CTRL+F5 可以正确运行，编译结果显示区域未出现warning，但导航栏提示有一个warning

2、点开导航栏后出现一个warning信息

3、这属于VS智能提示（IntelliSense）的警告，这种级别的警告暂时忽略，不需要消除，也不计入会扣分的warning的计数项

§.基础知识题 - C方式输入输出的格式化控制

1.格式化输出函数printf的基本理解

形式：printf(格式控制表列, 输出表列);

格式控制表列的内容：

格式说明：以%开始+格式字符,表示按格式输出

普通字符(含转义符)：原样输出

输出表列：

要输出的数据（常量、变量、表达式、函数）

常用的格式符种类：

printf所用的格式字符的种类：

d, i	带符号的十进制形式整数(正数不带+)
o	八进制无符号形式输出整数(不带前导0)
x, X	十六进制无符号形式输出整数(不带前导0x)
u	十进制无符号形式输出整数
c	以字符形式输出(一个字符)
s	输出字符串
f	以小数形式输出浮点数
e, E	以指数形式输出浮点数
g, G	从f，e中选择宽度较短的形式输出浮点数

printf所用的附加格式字符的种类：

字母l 字母h	表示长整型整数，用于d,o,x,u前 表示短整型整数，用于d,o,x,u前
正整数m	表示输出数据的宽度
正整数.n	对浮点数，表示n位小数 对字符串，表示前n个字符
-	输出左对齐

本页不用作答

§.基础知识题 - C方式输入输出的格式化控制

1.格式化输出函数printf的基本理解

A.观察下列程序的运行结果，回答问题并将程序的运行结果截图贴上(如果有错则贴错误信息截图)

```
#include <stdio.h>

int main()
{
    int a=10, b=5;
    printf("a=%d, b=%d\n",a,b);

    printf("Hello, Welcome!\n");
    printf("Hello, Welcome\x21\n");
    return 0;
}
```

运行结果：

```
Microsoft Visual Studio 调试控制台
a=10, b=5
Hello, Welcome!
Hello, Welcome!
```

\x21是哪个ASCII字符的16进制转义表示？

!

转义符在格式控制表列中的输出形式是：___转义符___(字符/整数/转义符)

//写出与左侧程序输出完全一致的，用C++方式的cout实现的代码
//贴源码或截图均可

```
week3                                   (全局范围)
1   #include <iostream>
2   using namespace std;
3
4   int main()
5   {
6       int a = 10, b = 5;
7       cout << "a = " << a << ',' << "b = " << b << endl;
8
9       cout << "Hello, Welcome!"<< endl;
10      cout << "Hello, Welcome" << '\x21' << endl;
11
12      return 0;
13  }
14
Microsoft Visual Studio 调试控制台
a = 10,b = 5
Hello, Welcome!
Hello, Welcome!
```

§.基础知识题 - C方式输入输出的格式化控制

1.格式化输出函数printf的基本理解

B.观察下列程序的运行结果，回答问题并将程序的运行结果截图贴上(如果有错则贴错误信息截图)

```
#include <stdio.h>

int main()
{
    int a=10, b=5;
    printf("a=%d\n", a, b);

    printf("Hello, Welcome!\n");
    return 0;
}
```

运行结果：





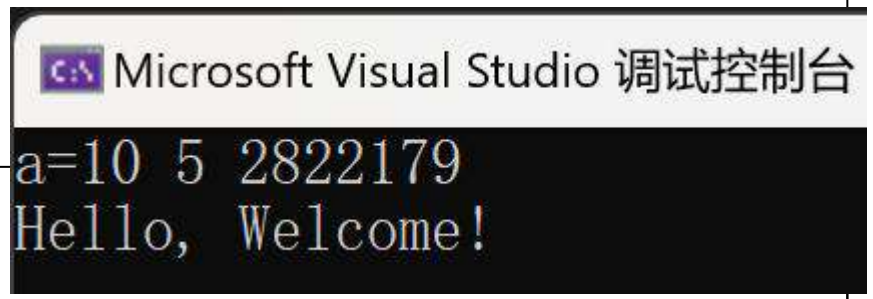
结论：如果%d(格式符的数量)小于后面输出表列的数量，
则___报warning，只输出第一个数_____

```
#include <stdio.h>

int main()
{
    int a=10, b=5;
    printf("a=%d %d %d\n", a, b);

    printf("Hello, Welcome!\n");
    return 0;
}
```

运行结果：





结论：如果%d(格式符的数量)大于后面输出表列的数量，
则 报warning，最后多出的%d对应输出未知数字

§.基础知识题 - C方式输入输出的格式化控制

1.格式化输出函数printf的基本理解

C.观察下列程序的运行结果，回答问题并将程序的运行结果截图贴上(如果有错则贴错误信息截图)

```
#include <stdio.h>

int main()
{
    int a=10, b=5;
    int ret1, ret2, ret3, ret4, ret5;

    ret1 = printf("a=%d, b=%d\n", a, b);
    ret2 = printf("a=%d b=%d\n", a, b); //跟上面比，少一个逗号

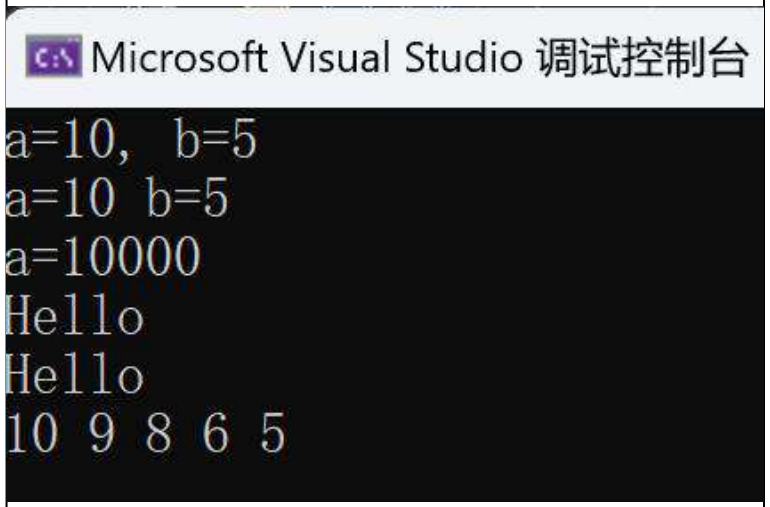
    ret3 = printf("a=%d\n", a*1000);

    ret4 = printf("Hello\n");
    ret5 = printf("Hello"); //跟上面比，少一个\n
    printf("\n");

    printf("%d %d %d %d %d\n", ret1, ret2, ret3, ret4, ret5);

    return 0;
}
```

运行结果：



对运行结果进行分析后，你认为printf的返回值的含义是：
Printf输出的“”内的字符串的长度

§.基础知识题 - C方式输入输出的格式化控制

1.格式化输出函数printf的基本理解

D.观察下列程序的运行结果，回答问题并将程序的运行结果截图贴上(如果有错则贴错误信息截图)

```
#include <stdio.h>

int main()
{
    short a = -2;
    printf("a=%hi %hd %hu %ho %hx %hX\n", a, a, a, a, a, a);
    printf("a=%i %d %u %o %x %X\n", a, a, a, a, a, a);
    printf("a=%li %ld %lu %lo %lx %lX\n", a, a, a, a, a, a);

    unsigned short b = 40000;
    printf("b=%hi %hd %hu %ho %hx %hX\n", b, b, b, b, b, b);
    printf("b=%i %d %u %o %x %X\n", b, b, b, b, b, b);
    printf("b=%li %ld %lu %lo %lx %lX\n", b, b, b, b, b, b);

    int c = 70000;
    printf("c=%hi %hd %hu %ho %hx %hX\n", c, c, c, c, c, c);
    printf("c=%i %d %u %o %x %X\n", c, c, c, c, c, c);
    printf("c=%li %ld %lu %lo %lx %lX\n", c, c, c, c, c, c);

    return 0;
}
```

运行结果：



参考printf的格式控制符和附加格式控制符，给出解释：

附加控制符l的作用：
用于d,o,x,u之前，表示输出长整型整数

附加控制符h的作用：
用于d,o,x,u之前，表示输出短整型整数

★ 在C方式中，如果要输出的数据类型与格式控制符的类型不一致，则以_格式控制符_(数据类型/格式控制符)为准

提醒：先看清楚，是字母l还是数字1

§.基础知识题 - C方式输入输出控制

1.格式化输出函数printf的基本理解

E.观察下列程序的运行结果，回答问题并将程序的运行结果截图贴上(如果

```
#include <stdio.h>

int main()
{
    int a = 70000;
    printf("a=%ld*\n", a);
    printf("a=%10ld*\n", a);
    printf("a=%-10ld*\n\n", a);

    printf("a=%d*\n", a);
    printf("a=%10d*\n", a);
    printf("a=%10d*\n", -a);
    printf("a=%-10d*\n\n", a);//这个多出来的\n应该写在下一行吧？
    printf("a=%-10d*\n", -a);

    printf("a=%hd*\n", a);
    printf("a=%10hd*\n", a);
    printf("a=%-10hd*\n\n", a);

    return 0;
}//注：最后加*的目的，是为了看清是否有隐含空格
```

运行结果：



参考printf的格式控制符和附加格式控制符，给出解释：

%ld　：以长整型带符号十进制数类型的数据类型输出

%10ld：以长整型带符号十进制数类型输出，总宽度__10__，_右_对齐

%-10ld：以长整型带符号十进制数类型输出，总宽度__10__，_左_对齐

%d　：以整型带符号十进制数类型的数据类型输出

%10d：以整型带符号十进制数类型输出，总宽度__10__，_右_对齐

%-10d：以整型带符号十进制数类型输出，总宽度__10__，__对齐

%hd　：以短整型带符号十进制数类型的数据类型输出

%10hd：以短整型带符号十进制数类型输出，总宽度__10__，_右_对齐

%-10hd：以短整型带符号十进制数类型输出，总宽度__10__，_左_对齐

如果输出负数且指定宽度，负号_占_(占/不占)总宽度

§.基础知识题 - C方式输入输出的格式化控制

1.格式化输出函数printf的基本理解

F.观察下列程序的运行结果，回答问题并将程序的运行结果截图贴上(如果有错则贴错误信息截图)

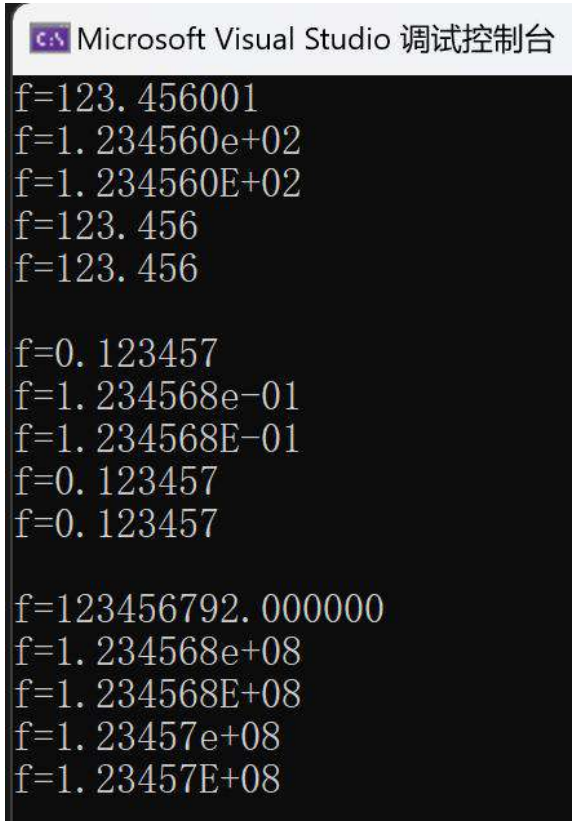
```
#include <stdio.h>

int main()
{
    float f = 123.456f;
    printf("f=%f\n", f);
    printf("f=%e\n", f);
    printf("f=%E\n", f);
    printf("f=%g\n", f);
    printf("f=%G\n\n", f);

    f = 0.123456789f;
    printf("f=%f\n", f);
    printf("f=%e\n", f);
    printf("f=%E\n", f);
    printf("f=%g\n", f);
    printf("f=%G\n\n", f);

    f = 123456789.0f;
    printf("f=%f\n", f);
    printf("f=%e\n", f);
    printf("f=%E\n", f);
    printf("f=%g\n", f);
    printf("f=%G\n\n", f);

    return 0;
}
```



运行结果：

参考printf的格式控制符和附加格式控制符，给出解释：

%f：将浮点数以十进制的__小数（小数点后有6位）_形式输出

%e：将浮点数以十进制的____指数（小数点后有6位）___形式输出

%E：将浮点数以十进制的____指数（小数点后有6位）___形式输出，

%e和%E的区别是____输出的是e还是E（大小写）_____

%g/%G：输出形式为__从f，e中选择宽度较短的形式输出浮点数__

★ 仔细观察并叙述清楚，如果觉得左例还不足以理解，可以自己再构造测试数据

%g/%G：输出形式的差别为_e和E大小写的差别___

§.基础知识题 - C方式输入输出的格式化控制

1.格式化输出函数printf的基本理解

G.观察下列程序的运行结果，回答问题并将程序的运行结果截图贴上(如果有错则贴错误信息截图)

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    double f = 123.456;
    printf("f=%f\n", f);
    printf("f=%lf\n", f);
    printf("f=%e\n", f);
    printf("f=%le\n", f);
    printf("f=%g\n", f);
    printf("f=%lg\n\n", f);

    f = 0.123456789;
    printf("f=%f\n", f);
    printf("f=%lf\n", f);
    printf("f=%e\n", f);
    printf("f=%le\n", f);
    printf("f=%g\n", f);
    printf("f=%lg\n\n", f);

    f = 123456789.0;
    printf("f=%f\n", f);
    printf("f=%lf\n", f);
    printf("f=%e\n", f);
    printf("f=%le\n", f);
    printf("f=%g\n", f);
    printf("f=%lg\n\n", f);
    return 0;
}
```

Microsoft Visual Studio 调试控制台

```
f=123.456000
f=123.456000
f=1.234560e+02
f=1.234560e+02
f=123.456
f=123.456

f=0.123457
f=0.123457
f=1.234568e-01
f=1.234568e-01
f=0.123457
f=0.123457

f=123456789.000000
f=123456789.000000
f=1.234568e+08
f=1.234568e+08
f=1.23457e+08
f=1.23457e+08
```

运行结果：

参考printf的格式控制符和附加格式控制符，给出解释：

对于double数据：

1、格式符%f和%lf是否有区别？

否

2、如何证明你给出的1的结论？

（提示：三组数据的哪组能证明？）

三组数据都能证明，因为三组数据在使用%f和%lf输出时的结果无差别

§.基础知识题 - C方式输入输出的格式化控制

1.格式化输出函数printf的基本理解

H.观察下列程序的运行结果，回答问题并将程序的运行结果截图贴上(如果有错则贴错误信息截图)

```
#include <stdio.h>

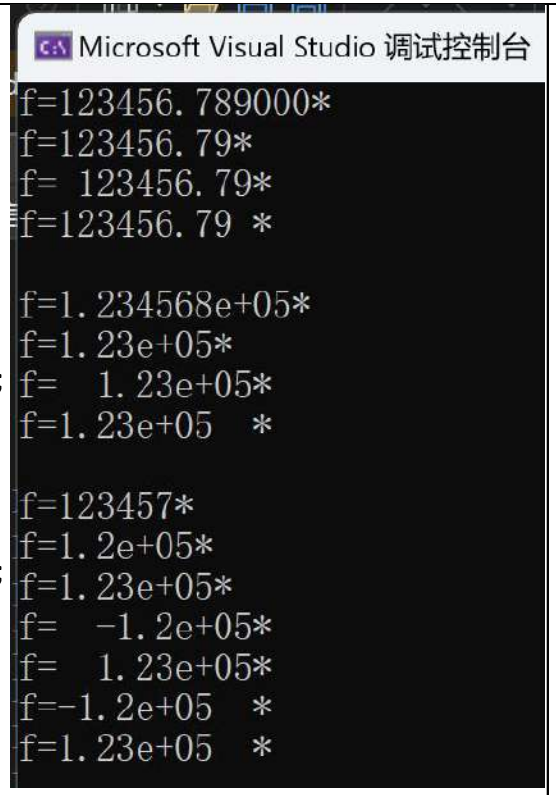
int main()
{
    double f = 123456.789;

    printf("f=%f*\n", f);
    printf("f=%.2f*\n", f);
    printf("f=%10.2f*\n", f);
    printf("f=%-10.2f*\n\n", f);

    printf("f=%e*\n", f);
    printf("f=%.2e*\n", f);
    printf("f=%10.2e*\n", f);
    printf("f=%-10.2e*\n\n", f);

    printf("f=%g*\n", f);
    printf("f=%.2g*\n", f);
    printf("f=%.3g*\n", f);
    printf("f=%10.2g*\n", -f);
    printf("f=%10.3g*\n", f);
    printf("f=%-10.2g*\n", -f);
    printf("f=%-10.3g*\n", f);

    return 0;
}
//注：最后加*的目的，是为了看清是否有隐含空格
```



运行结果：

参考printf的格式控制符和附加格式控制符，给出解释：

%10.2f ：以____浮点数小数形式___类型输出，总宽度____10_____，
小数点后___2___位，___右__对齐

%-10.2f：以____浮点数小数形式___类型输出，总宽度___10_____，
小数点后__2____位，___左__对齐

%10.2e ：以___浮点数指数形式____类型输出，总宽度____10_____，
小数点后___2___位，___右__对齐

%-10.2e：以___浮点数指数形式____类型输出，总宽度____10_____，
小数点后___2___位，__左___对齐

对%f和%e而言，指定的总宽度__包含__(包含/不包含)小数点

对%g而言，%m.n中n代表的位数是指_____有效位数_____

如果输出负数且指定宽度，负号___占___(占/不占)总宽度

§.基础知识题 - C方式输入输出的格式化控制

1.格式化输出函数printf的基本理解

I.观察下列程序的运行结果，回答问题并将程序的运行结果截图贴上(

```
#include <stdio.h>

int main()
{
    float f = 123456789.123;

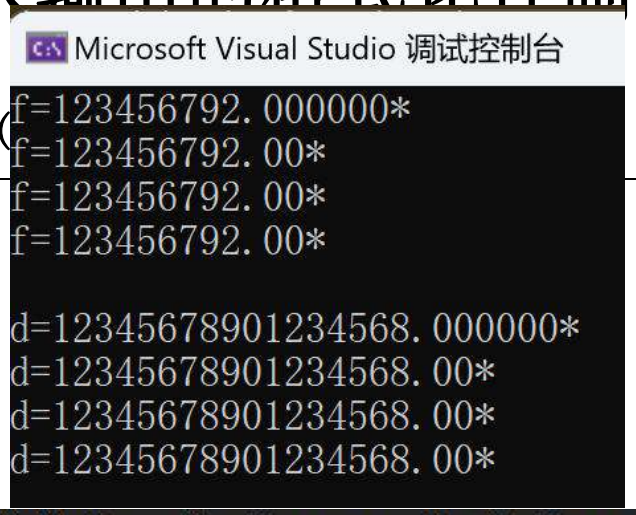
    printf("f=%f*\n", f);
    printf("f=%10.2f*\n", f);
    printf("f=%-10.2f*\n", f);
    printf("f=%.2f*\n\n", f);

    double d = 12345678901234567.6789;

    printf("d=%f*\n", d);
    printf("d=%10.2f*\n", d);
    printf("d=%-10.2f*\n", d);
    printf("d=%.2f*\n\n", d);

    return 0;
}
//注：最后加*的目的，是为了看清是否有隐含空格
```

运行结果：




```
warning C4305: “初始化”: 从“double”到“float”截断
```

给出下面两个概念的结论：

1、在数据的有效位数超过精度时，则输出：
在精度以内输出的数字是准确的，超出精度后输出不可信数字，小数部分为0
2、如果指定的总宽度小于有效位数的宽度，则输出：
无视该指定，输出完整的数字

§.基础知识题 - C方式输入

1.格式化输出函数printf的基本理解

J.观察下列程序的运行结果，回答问题并将程序的运行结果截图贴上(

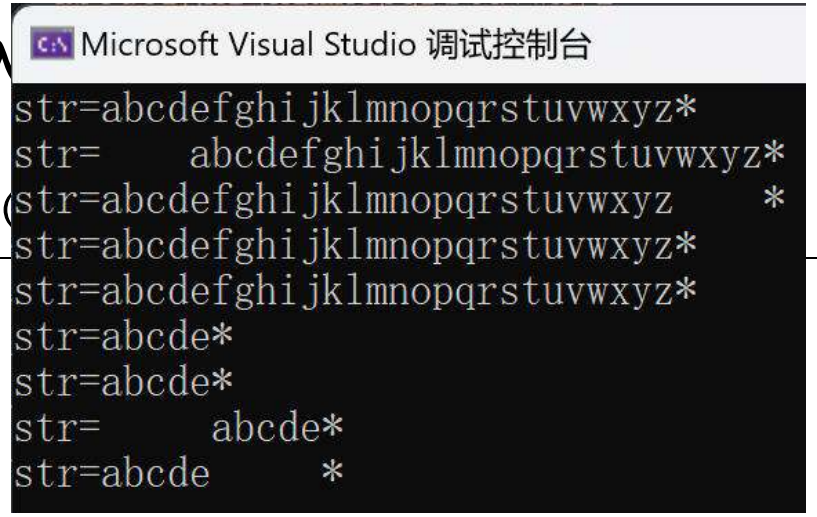
```
#include <stdio.h>

#define str "abcdefghijklmnopqrstuvwxyz"

int main()
{
    printf("str=%s*\n", str);
    printf("str=%30s*\n", str);
    printf("str=%-30s*\n", str);
    printf("str=%5s*\n", str);
    printf("str=%-5s*\n", str);
    printf("str=%.5s*\n", str);
    printf("str=%-.5s*\n", str);
    printf("str=%10.5s*\n", str);
    printf("str=%-10.5s*\n", str);

    return 0;
}
//注：最后加*的目的，是为了看清是否有隐含空格
```

运行结果：



参考printf的格式控制符和附加格式控制符，给出解释：

%s　：输出____字符串___类型的数据

%30s ：输出____字符串___类型的数据，总宽度__30__，
　　___右___对齐

%-30s：输出____字符串___类型的数据，总宽度__30__，
　　___左___对齐

如果指定的总宽度小于字符串的长度，则：
无视该指定，输出完整字符串
对%s而言，%m.n中n代表的位数是指_____前n个字符
_____

§.基础知识题 - C方式输入

1.格式化输出函数printf的基本理解

K.观察下列程序的运行结果，回答问题并将程序的运行结果截图贴上

```
#include <stdio.h>

#define str "Student"
int main()
{
    int a = 65;
    printf("a=%o\n", a);
    printf("a=%x\n", a);
    printf("ch=%c\n", a);
    printf("s=%s\n\n", str);

    printf("a=0%o\n", a);
    printf("a=0x%x\n", a);
    printf("ch=\'%c\'\n", a);
    printf("s=\"%s\"\n\n", str);

    double d = 0.783;
    printf("百分比=%.2f%%\n", d * 100);

    return 0;
}
```

运行结果：

```
Microsoft Visual Studio 调试控制台
a=101
a=41
ch=A
s=Student

a=0101
a=0x41
ch='A'
s="Student"

百分比=78.30%
```

1、对比第1组和第2组输出，得出的结论是：
格式控制符/附加格式控制符，只负责给出___数据本身___
的输出，若需要前导字符、单双引号等，需要_自行添加___

2、输出字符'%'的方法是：_____printf("%%");

§.基础知识题 – C方式输入输出的格式化控制

2. 格式化输入函数scanf的基本理解

形式：scanf(格式控制表列，地址表列)；

格式控制表列的内容：

格式说明：以%开始+格式字符，表示按格式输入

普通字符(含转义符)：原样输入

地址表列：

&表示取地址

&变量名：取该变量的内存地址

★ &不能跟表达式/常量(理由与=、++、--等相同)

常用的格式符种类：

scanf所用的格式字符的种类：

d, i	输入带符号的十进制形式整数
o	输入八进制无符号形式整数(不带前导0)
x, X	输入十六进制无符号形式整数(不带前导0x)
u	输入十进制无符号形式整数
c	输入单个字符
s	输入字符串
f	输入小数/指数形式的浮点数
e,E,g,G	同f

特别说明：

VS系列认为scanf函数是不安全的输入，因此缺省禁止使用(编译报error)，如果想继续使用，必须在源程序一开始加定义

```
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS
```

为了和其它编译器兼容，以及方便后续课程的学习，我们仍然会继续使用scanf

另：加 _CRT_SECURE_NO_WARNINGS 的程序在其它编译器中可正常使用

注：VS系列中C语言用于安全输入的函数是scanf_s，使用方法同scanf，考虑到兼容性，不建议大家使用scanf_s，有兴趣可以自行查阅有关资料

scanf所用的附加格式字符的种类：

字母l	输入长整型数，用于d,o,x,u前 输入double型数，用于f,e,g前
h	输入短整型数，用于d,o,x,u前
正整数n	指定输入数据所占的宽度
*	本输入项不赋给相应的变量

§.基础知识题 – C方式输入输出的格式化控制

2.格式化输入函数scanf的基本理解

A.观察下列程序的运行结果，回答问题并将程序的运行结果截图贴上(如果有错则贴错误信息截图)

```
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS
#include <stdio.h>

int main()
{
    int a;
    scanf("%d", a);
    printf("a=%d\n", a);
    return 0;
}
```

在VS中编译：

```
: warning C4477: “scanf”：格式字符串“%d”需要类型“int *”的参数，但可变参数 1 拥有了类型“int”
error C4700: 使用了未初始化的局部变量“a”
```

在Dev中编译：

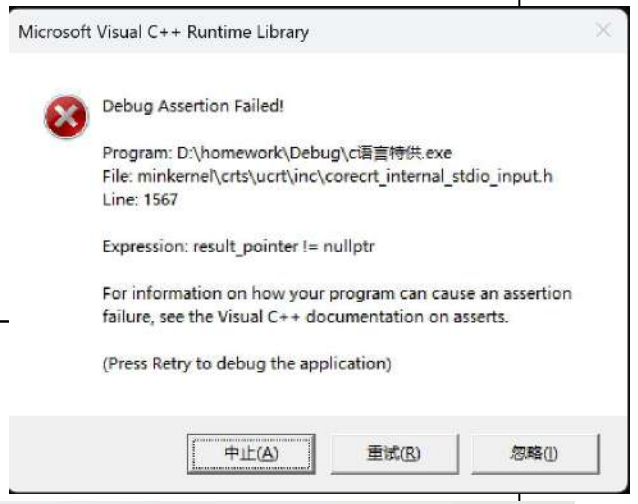
假设键盘输入为：10↙　（↙表示回车键，下同）

则输出为：




```
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS
#include <stdio.h>

int main()
{
    int a = 0;
    scanf("%d", a);
    printf("a=%d\n", a);
    return 0;
}
```



在VS中编译：

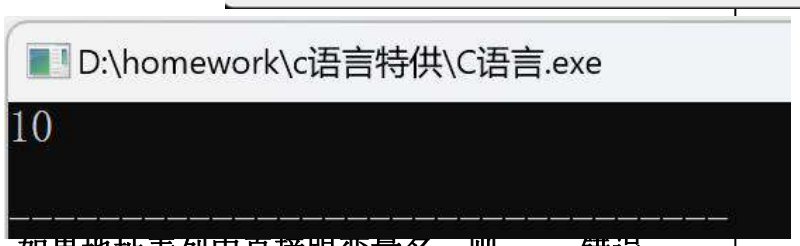
假设键盘输入为：10↙

则输出为：

在Dev中编译：

假设键盘输入为：10↙

则输出为：



结论：用scanf输入时，如果地址表列中直接跟变量名，则_____错误___（错误/正确），其中VS的表现是___若a未初始化，报warning；若a已初始化，出现Debug Assertion Failed窗口____，Dev的表现是___若a未初始化，给a赋值一个未知数字；若a已初始化，在键盘输入后不给出反应_____

§.基础知识题 - C方式输入输出的格式化控制

2.格式化输入函数scanf的基本理解

B.观察下列程序的运行结果，回答问题并将程序的运行结果截图贴上(如果有错则贴错误信息截图)

```
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS
#include <stdio.h>

int main()
{
    int a, b;
    scanf("%d %d", &a, &b);
    printf("a=%d, b=%d\n", a, b);
    return 0;
}
```

假设键盘输入为：10 15↙

则输出为：



假设键盘输入为：10↙
15↙

则输出为：

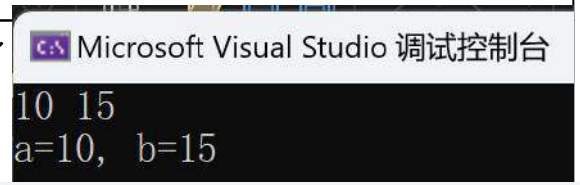



```
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS
#include <stdio.h>

int main()
{
    int a, b;
    scanf("%d%d", &a, &b);   //%d间无空格
    printf("a=%d, b=%d\n", a, b);
    return 0;
}
```

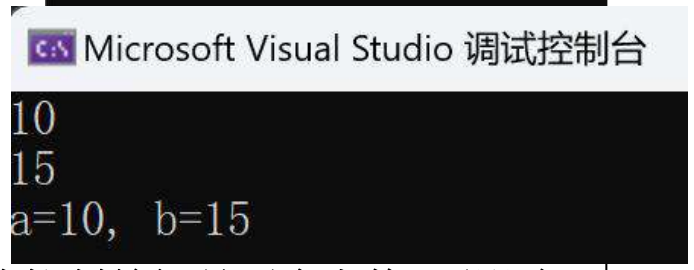
假设键盘输入为：10 15↙

则输出为：



假设键盘输入为：10↙
15↙

则输出为：



结论：多个输入时，格式控制符间是否有空格_不影响_(影响/不影响)正确性

§.基础知识题 - C方式输入输出的格式化控制

2.格式化输入函数scanf的基本理解

C.观察下列程序的运行结果，回答问题并将程序的运行结果截图贴上(如果有错则贴错误信息截图)

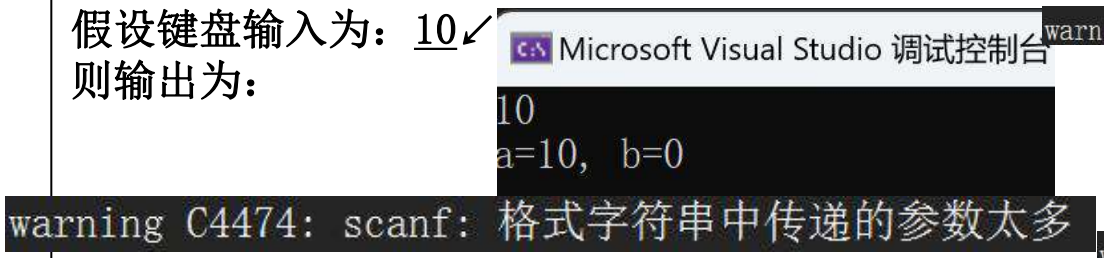
```
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS
#include <stdio.h>

int main()
{
    int a=0, b=0;
    scanf("%d", &a, &b); //地址表列多
    printf("a=%d, b=%d\n", a, b);
    return 0;
}
```

假设键盘输入为：10 15↙
则输出为：



假设键盘输入为：10↙
则输出为：

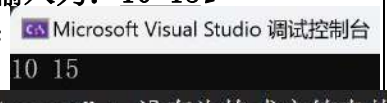


结论：当地址表列的个数多于格式控制符时，__报warning，只有第一个输入的数据被赋给第一个变量_____

```
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS
#include <stdio.h>

int main()
{
    int a;
    scanf("%d %d", &a);  //格式符多
    printf("a=%d\n", a);
    return 0;
}
```

VS：
假设键盘输入为：10 15↙
则输出为：



假设键盘输入为：10↙
15↙
则输出为：



Dev：
假设键盘输入为：10 15↙
则输出为：



假设键盘输入为：10↙
15↙
则输出为：



结论：当格式控制符的个数多个地址表列时_VS会报warning，在键盘输入后无法给出反应，Dev不会有错，只会将第一个输入的数赋给变量_____

§.基础知识题 - C方式输入输出的格式化控制

2.格式化输入函数scanf的基本理解

D.观察下列程序的运行结果，回答问题并将程序的运行结果截图贴上(如果有错则贴错误信息截图)

```
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS
#include <stdio.h>

int main()
{
    int a, ret;
    ret = scanf("%d", &a);
    printf("a=%d, ret=%d\n", a, ret);
    return 0;
}
```

假设键盘输入为：10↙

则输出为：




```
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS
#include <stdio.h>

int main()
{
    int a, b, ret;
    ret = scanf("%d %d", &a, &b);
    printf("a=%d, b=%d ret=%d\n", a, b, ret);
    return 0;
}
```

假设键盘输入为：10 15↙

则输出为：



结论：在输入正确时，scanf的返回值是__输入的数据赋给的变量的个数_____

§.基础知识题 - C方式输入输出的格式化控制

2.格式化输入函数scanf的基本理解

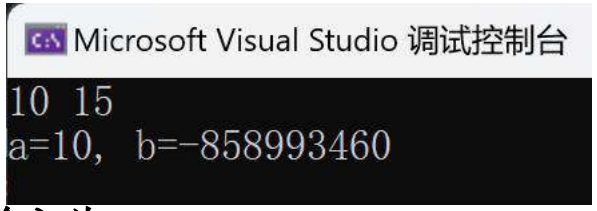
E.观察下列程序的运行结果，回答问题并将程序的运行结果截图贴上(如果有错则贴错误信息截图)

```
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS
#include <stdio.h>

int main()
{
    int a, b;
    scanf("%d,%d", &a, &b);
    printf("a=%d, b=%d\n", a, b);
    return 0;
}
```

假设键盘输入为：10 15↙

则输出为：



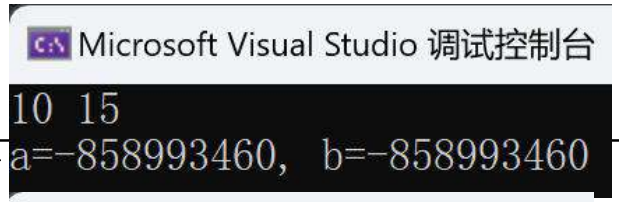
假设键盘输入为：10,15↙

则输出为：




```
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS
#include <stdio.h>

int main()
{
    int a, b;
    scanf("a=%d,b=%d", &a, &b);
    printf("a=%d, b=%d\n", a, b);
    return 0;
}
```



假设键盘输入为：10 15↙

则输出为：

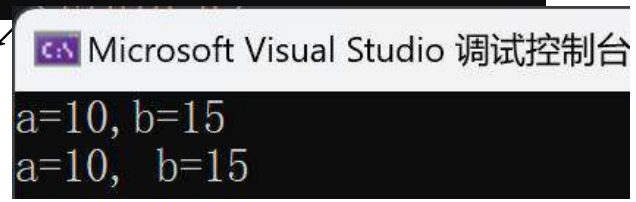


假设键盘输入为：10,15↙

则输出为：

假设键盘输入为：a=10,b=15↙

则输出为：



结论：当格式控制符中有其它字符（逗号，a=等）时，对这些字符的输入方法是___按照原样在键盘上输入_____

§.基础知识题 – C方式输入输出的格式化控制

2.格式化输入函数scanf的基本理解

F.观察下列程序的运行结果，回答问题并将程序的运行结果截图贴上(如果有错则贴错误信息截图)

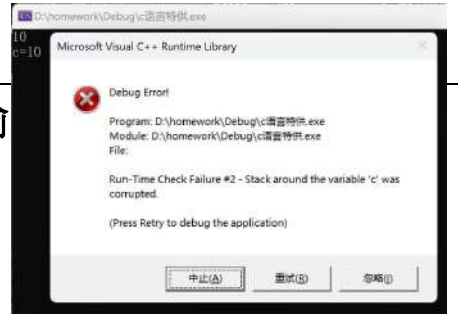
```
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS
#include <stdio.h>

int main()
{
    short c;

    scanf("%d", &c);
    printf("c=%hd\n", c);

    return 0;
}
```

假设键盘输
则输出为：



warning C4477: “scanf”：格式字符串“%d”需要类型“int *”的参数，但可变参数 1 拥有了类型“short *”

```
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS
#include <stdio.h>

int main()
{
    int c;

    scanf("%hd", &c);
    printf("c=%d\n", c);

    return 0;
}
```

假设键盘输入为：10↙
则输出为：



warning C4477: “scanf”：格式字符串“%hd”需要类型“short *”的参数，但可变参数 1 拥有了类型“int *”

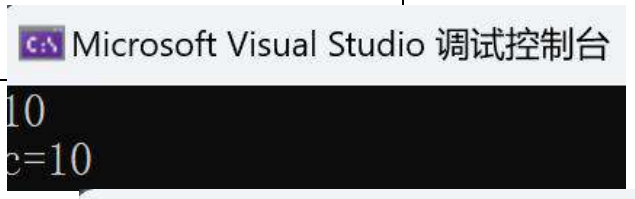
```
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS
#include <stdio.h>

int main()
{
    short c;

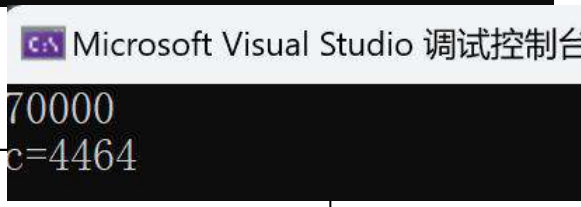
    scanf("%hd", &c);
    printf("c=%hd\n", c);

    return 0;
}
```

假设键盘输入为：10↙
则输出为：



假设键盘输入为：70000↙
则输出为：



结论：

1、附加格式控制符h的作用是___用于d，o，x，u格式字符前，输入短整型数_____

2、如果格式控制符的数据类型和要读取的变量类型的字节大小不一致（例：4/2字节），则___报warning错，格式符数据类型大于变量类型，给变量赋的值是对的，格式符数据类型小于变量类型，给变量赋的值是错的_____

3、记住这个page，相关错误的原理性分析，第6章完成后会明白!!!

§.基础知识题 - C方式输入输出的格式化控制

2.格式化输入函数scanf的基本理解

G.观察下列程序的运行结果，回答问题并将程序的运行结果截图贴上(如果有错则贴错误信息截图)

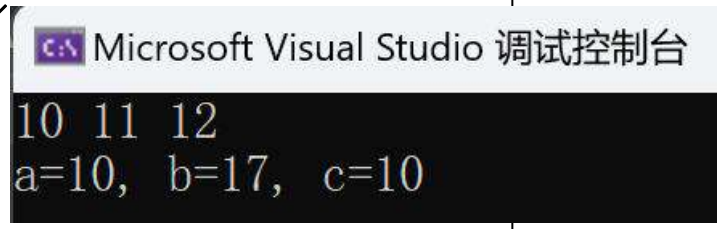
```
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS
#include <stdio.h>

int main()
{
    int a, b, c;

    scanf("%d %x %o", &a, &b, &c);
    printf("a=%d, b=%d, c=%d\n", a, b, c);

    return 0;
}
```

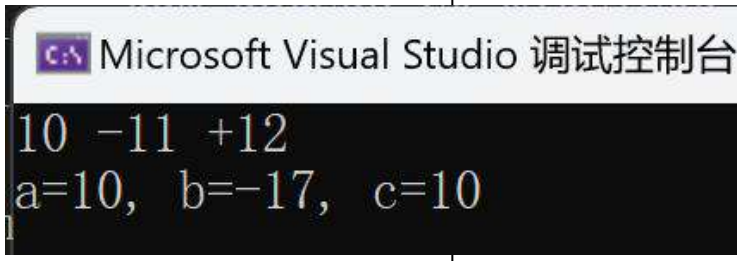
假设键盘输入为：10 11 12↙
则输出为：



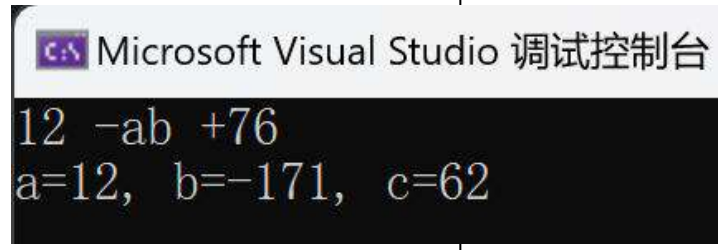
假设键盘输入为：12 ab 76↙
则输出为：



假设键盘输入为：10 -11 +12↙
则输出为：



假设键盘输入为：12 -ab +76↙
则输出为：



§.基础知识题 - C方式输入输出的格式化控制

2.格式化输入函数scanf的基本理解

H.观察下列程序的运行结果，回答问题并将程序的运行结果截图贴上(如果有错则贴错误信息截图)

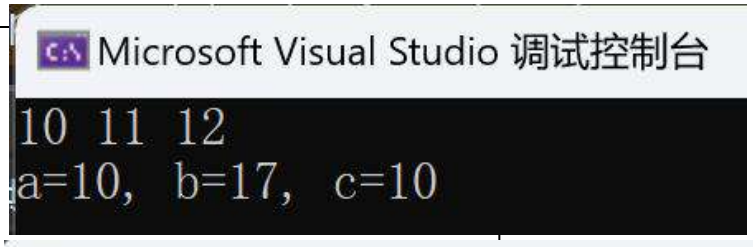
```
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS
#include <stdio.h>

int main()
{
    short a, b, c;

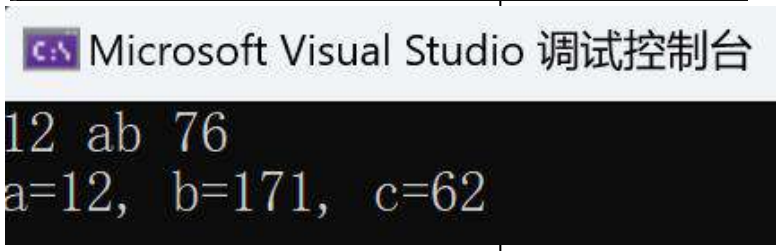
    scanf("%hd %hx %ho", &a, &b, &c);
    printf("a=%hd, b=%hd, c=%hd\n", a, b, c);

    return 0;
}
```

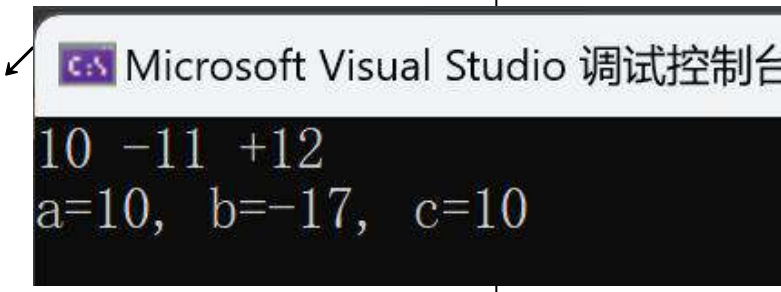
假设键盘输入为：10 11 12↙
则输出为：



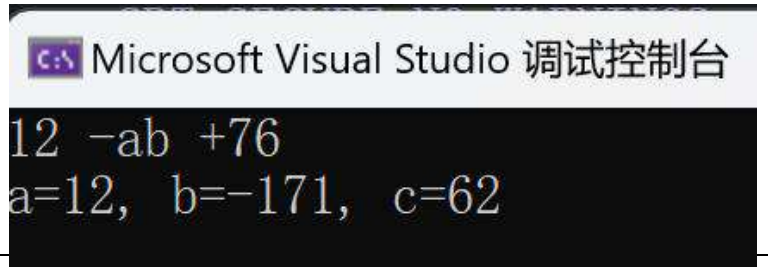
假设键盘输入为：12 ab 76↙
则输出为：



假设键盘输入为：10 -11 +12↙
则输出为：



假设键盘输入为：12 -ab +76↙
则输出为：



§.基础知识题 - C方式输入输出的格式化控制

2.格式化输入函数scanf的基本理解

I.观察下列程序的运行结果，回答问题并将程序的运行结果截图贴上(如果有错则贴错误信息截图)

```
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS
#include <stdio.h>

int main()
{
    int a;

    scanf("%3d", &a);
    printf("a=%d\n", a);

    return 0;
}
```

假设键盘输入为：12345678↙

则输出为：



结论：%md中的m表示：输入数据的宽度

```
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS
#include <stdio.h>

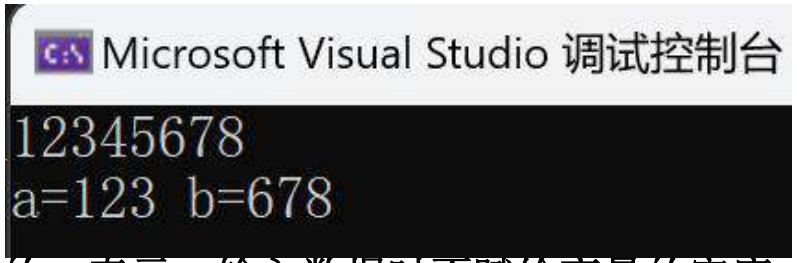
int main()
{
    int a, b;

    scanf("%3d %*2d %3d", &a, &b);
    printf("a=%d b=%d\n", a, b);

    return 0;
}
```

假设键盘输入为：12345678↙

则输出为：



结论：*md的*m表示：输入数据时不赋给变量的宽度

§.基础知识题 - C方式输入输出的格式化控制

2.格式化输入函数scanf的基本理解

J.观察下列程序的运行结果，回答问题并将程序的运行结果截图贴上(如果有错则贴错误信息截图)

```
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS
#include <stdio.h>
int main()
{
    int a;
    scanf("%d", &a);
    printf("%d\n", a);
    return 0;
}
```

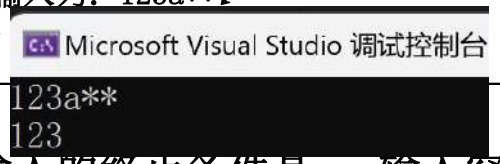
假设键盘输入为：123↙
则输出为：



假设键盘输入为：123 456↙
则输出为：

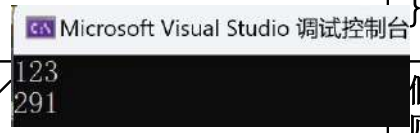


假设键盘输入为：123a**↙
则输出为：

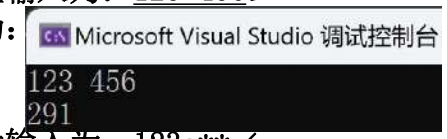



```
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS
#include <stdio.h>
int main()
{
    int a;
    scanf("%x", &a);
    printf("%d\n", a);
    return 0;
}
```

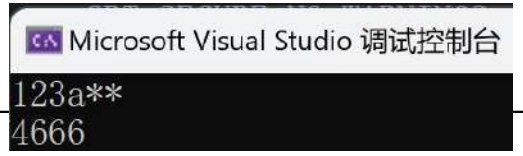
假设键盘输入为：123↙
则输出为：



假设键盘输入为：123 456↙
则输出为：

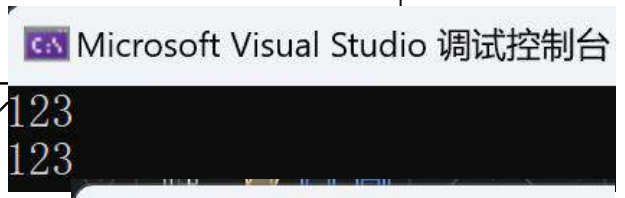


假设键盘输入为：123a**↙
则输出为：

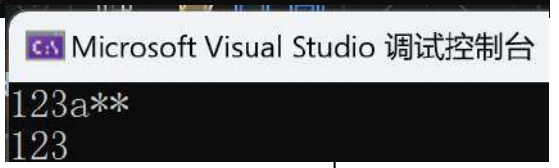



```
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS
#include <stdio.h>
int main()
{
    int a;
    scanf("%3d", &a);
    printf("%d\n", a);
    return 0;
}
```

假设键盘输入为：123↙
则输出为：



假设键盘输入为：123a**↙
则输出为：



假设键盘输入为：12a**↙
则输出为：



结论：
scanf输入的终止条件是___输入空格____、 ___非法输入___、 __超出指定的输入宽度__和____输入回车___(共四项)

§.基础知识题 – C方式输入输出的格式化控制

2.格式化输入函数scanf的基本理解

K.观察下列程序的运行结果，回答问题并将程序的运行结果截图贴上(如果有错则贴错误信息截图)

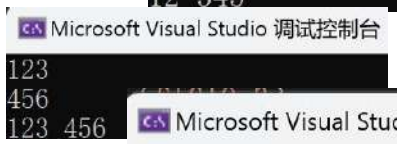
```
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS
#include <stdio.h>
int main()
{
    int a, b;
    scanf("%3d%3d", &a, &b);
    printf("%d %d\n", a, b);
    return 0;
}
```

输入：12↙ 345↙ ，输出：

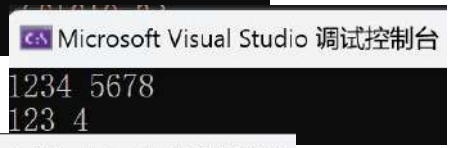


输入：12↙ 3456↙ ，输出：

输入：123↙456↙ ，输出：



输入：1234↙5678↙ ，输出：



输入：123456↙ ，输出：

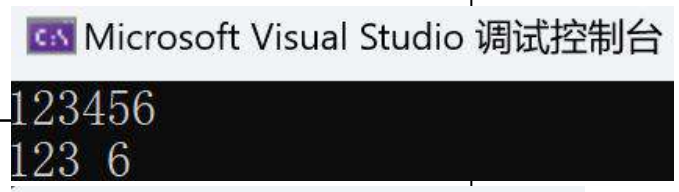


输入：12345678↙ ，输出：

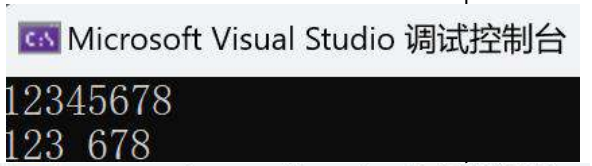
注：特别关注第4项的结果，想想为什么？：将输入的数据按顺序读取并赋给变量，没有赋的存放在缓冲区，下一次读取并赋给变量的时候在缓冲区中按顺序读取，因此在读取赋给b的数据是从3开始读，到空格输入终止

```
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS
#include <stdio.h>
int main()
{
    int a, b;
    scanf("%3d%*2d%3d", &a, &b);
    printf("%d %d\n", a, b);
    return 0;
}
```

输入：123456↙ ，输出：



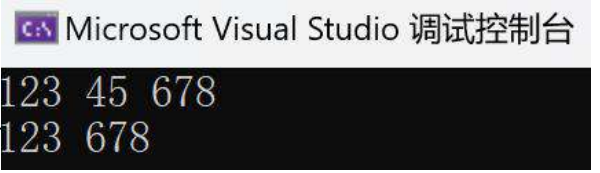
输入：12345678↙ ，输出：



输入：123456789↙ ，输出：



输入：123 45 678↙ ，输出：



考查上题得出的scanf终止条件的结论是否完整，如果不完整，补充修改上题的结论

§.基础知识题 - C方式输入输出的格式化控制

2.格式化输入函数scanf的基本理解

L.观察下列程序的运行结果，回答问题并将程序的运行结果截图贴上(如果有错则贴错误信息截图)

```
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS
#include <stdio.h>

int main()
{
    float f;

    scanf("%f", &f);
    printf("f=%f\n", f);

    return 0;
}
```

假设键盘输入为：123.45↙
则输出为：




```
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS
#include <stdio.h>

int main()
{
    float f;

    scanf("%lf", &f);
    printf("f=%f\n", f);

    return 0;
}
```

假设键盘输入为：123.45↙
则输出为：





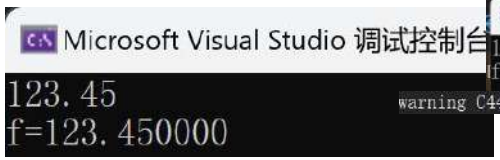

```
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS
#include <stdio.h>

int main()
{
    double f;

    scanf("%lf", &f);
    printf("f=%f\n", f);

    return 0;
}
```

假设键盘输入为：123.45↙
则输出为：




```
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS
#include <stdio.h>

int main()
{
    double f;

    scanf("%f", &f);
    printf("f=%f\n", f);

    return 0;
}
```

假设键盘输入为：123.45↙
则输出为：



结论：

1、附加格式控制符l的作用是___放在f，e，g前表示输入double型数，放在d，o，x，u前表述输入长整型数_____

2、如果格式控制符的数据类型和要读取的变量类型的字节大小不一致（例：4/8字节），则__报warning，赋给变量的数据错误_____

3、printf中，输出double型数据时，%f 和 %lf ____无____(有/无)差别；
scanf中，输入double型数据时，%f 和 %lf ____有____(有/无)差别

§.基础知识题 - C方式输入输出的格式化控制

2.格式化输入函数scanf的基本理解

M.观察下列程序的运行结果，回答问题并将程序的运行结果截图贴上(如果有错则贴错误信息截图)

```
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS
#include <stdio.h>
int main()
{
    float f;
    scanf("%7.2f", &f);
    printf("%f\n", f);
    return 0;
}
```

```
warning C4476: "scanf": 格式说明符中的类型字段字符 "." 未知
warning C4474: scanf: 格式字符串中传递的参数太多
```

假设键盘输入为：1234.56↙
则输出为：



假设键盘输入为：12.3456↙
则输出为：



假设键盘输入为：123↙
则输出为：

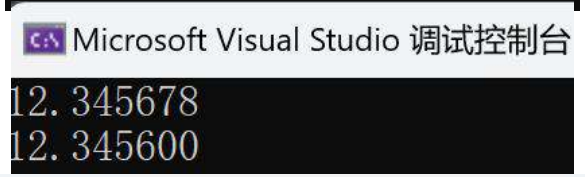



```
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS
#include <stdio.h>
int main()
{
    float f;
    scanf("%7f", &f);
    printf("%f\n", f);
    return 0;
}
```

假设键盘输入为：1234.5678↙
则输出为：



假设键盘输入为：12.345678↙
则输出为：



假设键盘输入为：12345678↙
则输出为：



结论：

1、%mf/%mlf如果指定了宽度m，则___赋给变量的值的前m位（包括小数点）与键盘输入的值保持一致，后面不保持一致_____

2、%m.nf/%m.nlf如果指定了精度（小数点后的位数），则____报warning，变量被赋未知数值____ （注：确认scanf的%f/%lf是否支持.n形式的附加格式控制符!!!）

§.基础知识题 – C方式输入输出的格式化控制

2.格式化输入函数scanf的基本理解

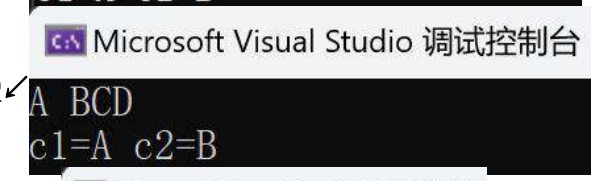
N.观察下列程序的运行结果，回答问题并将程序的运行结果截图贴上(如果有错则贴错误信息截图)

```
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS
#include <stdio.h>
int main()
{
    char c1, c2;
    scanf("%c %c", &c1, &c2);
    printf("c1=%c c2=%c\n", c1, c2);
    return 0;
}
```

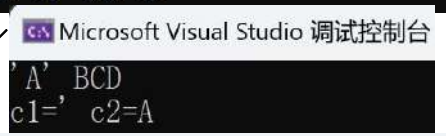
假设键盘输入为：ABCD↙
则输出为：



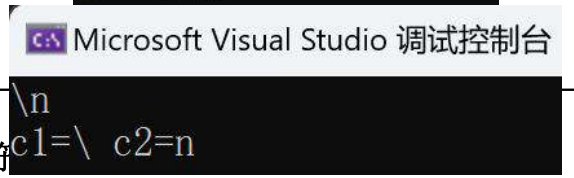
假设键盘输入为：A BCD↙
则输出为：



假设键盘输入为：'A' BCD↙
则输出为：



假设键盘输入为：\n↙
则输出为：




```
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS
#include <stdio.h>
int main()
{
    char c1, c2;
    scanf("%c%c", &c1, &c2); //两个%c间无空格
    printf("c1=%d c2=%d\n", c1, c2);
    return 0;
}
```

假设键盘输入为：ABCD↙
则输出为：



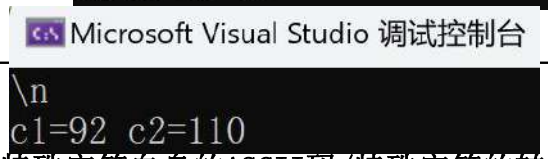
假设键盘输入为：A BCD↙ （特别关注此项的差异）
则输出为：



假设键盘输入为：'A' BCD↙
则输出为：



假设键盘输入为：\n↙
则输出为：



结论：

1、%c只读__1__个字符

2、%c在输入转义符/单引号等特殊字符时，得到的是_____特殊字符自身的ASCII码_____(特殊字符自身的ASCII码/特殊字符的转义含义)

3、空格__不是___(是/不是)scanf中%c方式的有效输入，但必须注意____若scanf的“”中两个格式字符之间没有空格，输入时在相应位置打空格会被读取并赋值给变量，因此不应打空格_____

§.基础知识题 - C方式输入输出的格式化控制

2.格式化输入函数scanf的基本理解

0.观察下列程序的运行结果，回答问题并将程序的运行结果截图贴上(如果有错则贴错误信息截图)

```
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS
#include <stdio.h>

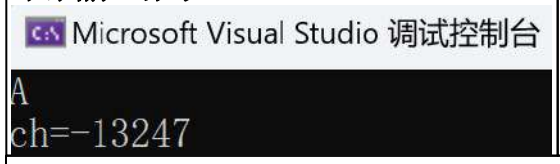
int main()
{
    short ch;

    scanf("%c", &ch);
    printf("ch=%hd\n", ch);

    return 0;
}
```

warning C4477: "scanf" : 格式字符串"%c"需要类型"char *"的参数，但可变参数 1 拥有了类型"short *"

假设键盘输入为：A↙
则输出为：




```
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS
#include <stdio.h>

int main()
{
    int ch;

    scanf("%c", &ch);
    printf("ch=%d\n", ch);

    return 0;
}
```

warning C4477: "scanf" : 格式字符串"%c"需要类型"char *"的参数，但可变参数 1 拥有了类型"int *"

假设键盘输入为：A↙
则输出为：




```
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS
#include <stdio.h>

int main()
{
    long ch;

    scanf("%c", &ch);
    printf("ch=%ld\n", ch);

    return 0;
}
```

warning C4477: "scanf" : 格式字符串"%c"需要类型"char *"的参数，但可变参数 1 拥有了类型"long *"

假设键盘输入为：A↙
则输出为：




```
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS
#include <stdio.h>

int main()
{
    float ch;

    scanf("%c", &ch);
    printf("ch=%f\n", ch);

    return 0;
}
```

warning C4477: "scanf" : 格式字符串"%c"需要类型"char *"的参数，但可变参数 1 拥有了类型"float *"

假设键盘输入为：A↙
则输出为：



结论：
%c方式读入时，地址表列中的变量不能是___非字符_____类型(不要列short/int/long/float等具体名称，总结共性)

目前只需要记住现象/结论，学习完第6章后，会从原理上理解为什么有错!!!

§.基础知识题 - C方式输入输出的格式化控制

2.格式化输入函数scanf的基本理解

P.观察下列程序的运行结果，回答问题并将程序的运行结果截图贴上(如果有错

```
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS
#include <stdio.h>

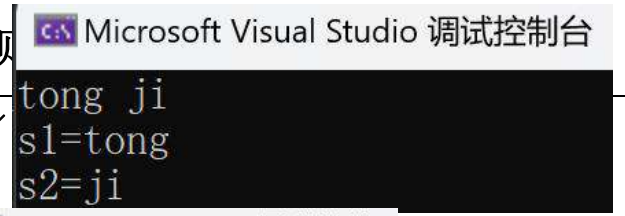
int main()
{
    char s1[10], s2[10];//s1/s2是数组(后续内容)

    scanf("%s %s", s1, s2);
    printf("s1=%s\ns2=%s\n", s1, s2);

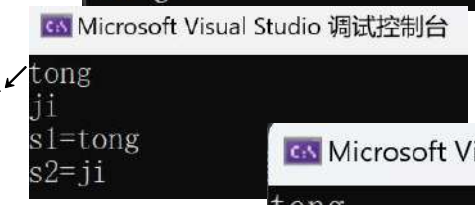
    return 0;
}

/* 特别说明：
    数组名，代表了数组的首地址，因此放在scanf中时，
s1/s2可以不加&，具体概念后续数组时再详细说明
*/
```

假设键盘输入为：tong ji↙
则输出为：



假设键盘输入为：tong↙
ji↙
则输出为：



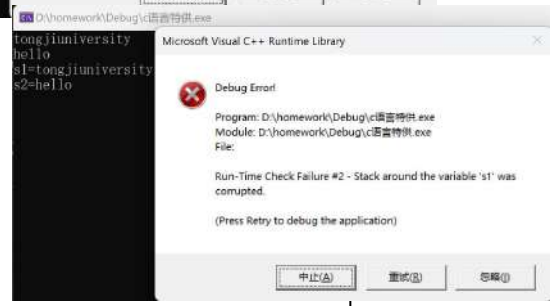
假设键盘输入为：tong↙
hello1234↙(9个字符)
则输出为：



假设键盘输入为：tong↙
hello12345↙(10个字符)
则输出为：



假设键盘输入为：tongjiuniversity↙(超过10个)
hello↙
则输出为：



结论：
1、%s__不能___(能/不能)读入含空格的字符串
2、%s输入时，如果数组的大小为n，则最多输入___（n-1）____个字符

§.基础知识题 - C方式输入输出的格式化控制

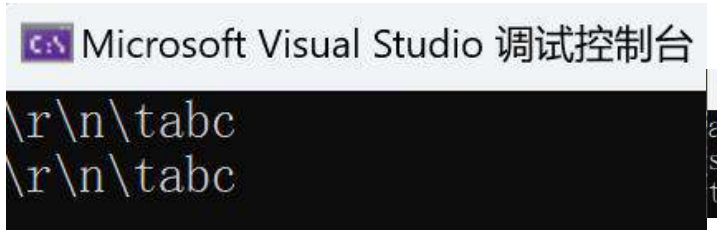
2.格式化输入函数scanf的基本理解

Q.观察下列程序的运行结果，回答问题并将程序的运行结果截图贴上(如果有错则贴错误信息截图)

```
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS
#include <stdio.h>
int main()
{
    char s[80];
    scanf("%s", s);
    printf("%s\n", s);
    return 0;
}
```

假设键盘输入为："\r\n\tabc"↙

则输出为：



该字符串真正的内存存储为__7_个字节，这些字节的值分别是__\r回车 \n换行符 \t水平制表符 a b c，ASCII码为13 10 9 97 98 99_____

```
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS
#include <stdio.h>
int main()
{
    char s[80], t[80];
    scanf("%s,%s", s,t);
    printf("s=%s\n", s);
    printf("t=%s\n", t);
    return 0;
}
```

假设键盘输入为：abc,def↙

则输出为：


Microsoft Visual Studio 调试控制台
abc,def
s=abc,def
t=烫烫烫

§.基础知识题 - C方式输入输出的格式化控制

2.格式化输入函数scanf的基本理解

R.观察下列程序的运行结果，回答问题并将程序的运行结果截图贴上(如果有错则贴错误信息截图)

```
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS
#include <stdio.h>
int main()
{
    int a, ret;
    ret = scanf("%d", &a);
    printf("a=%d ret=%d\n", a, ret);
    return 0;
}
```

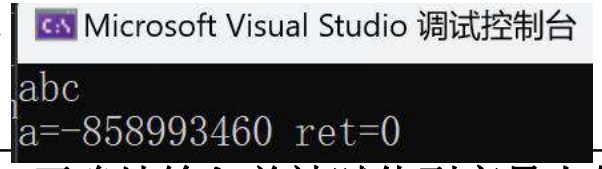
假设键盘输入为：10↙
则输出为：



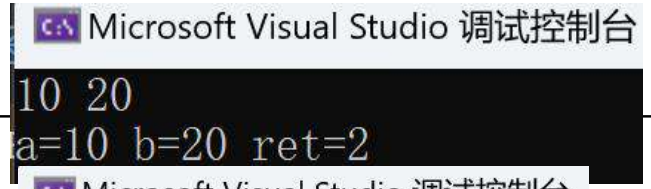
假设键盘输入为：10a↙
则输出为：



假设键盘输入为：abc↙
则输出为：

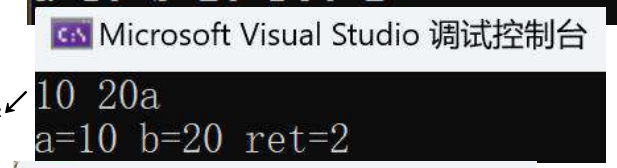



```
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS
#include <stdio.h>
int main()
{
    int a, b, ret;
    ret = scanf("%d %d", &a, &b);
    printf("a=%d b=%d ret=%d\n", a, b, ret);
    return 0;
}
```

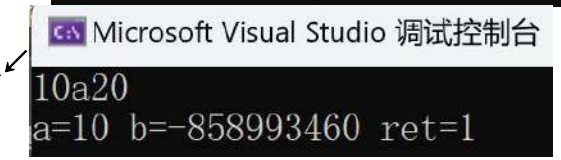


假设键盘输入为：10 20↙
则输出为：

假设键盘输入为：10 20a↙
则输出为：



假设键盘输入为：10a20↙
则输出为：



假设键盘输入为：abc↙
则输出为：



结论：scanf返回值是___正确地输入并被赋值到变量上的数据的个数_____